⚡ 제조 AI 및 빅데이터 분석 확인문제 [초직관 속성 문답 체크집]

시험 직전 5분 완성

교재 사진 4장(128p, 220p, 411p 참조, 293p) 총 13문항 즉시 확인 속성 암기노트

📍 [사진 1] 교재 128페이지 확인문제 (부록 C 408p)

1. 제조데이터에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇입니까? 128p #1

① 공장에 적용한 인공지능 (오답: 제조AI 설명)

② 특정 국가에서 주도하는 제조업의 데이터 (오답: 국가 주도 아님)

✓ 정답 **③ 제조기업에서 제품의 기획, 설계, 제조(생산), 판매 등 공장을 운영하는 전 과정에서 발생한 디지털화된 자료**

④ 특정 단체의 표준만 사용하여 제조기계에서 수집된 자료 (오답: 특정 표준에 한정되지 않음)

⑤ 생산현장 제조설비에만 획득한 디지털화된 자료 (오답: 설비뿐 아니라 전사적 데이터 포함)

⚡ **3초 족집게 포인트**
제조데이터는 기획·설계·생산·판매 등 공장 운영 '전 과정(Full Lifecycle)'에서 발생하는 모든 디지털 자료!

2. 제조빅데이터 기반 AI 분석을 적용하는 6가지 활용목적에 포함되지 않는 것은 무엇입니까? 128p #2

① 설비 예지보전(Predictive maintenance)

② 인간-로봇 협업(Human-robo collaboration)

✓ 정답 (포함 안 됨) **③ 수량 유지(Quantity maintenance)**

④ 비용 최적화(Cost optimization)

⑤ 디지털 트윈(Digital twins)

⚡ **3초 족집게 포인트**
6대 활용 목적 = ① 예지보전, ② 공정/품질 최적화, ③ 비용 최적화, ④ 인간-로봇 협업, ⑤ 디지털 트윈, ⑥ 비전 결함 검사!
('수량 유지'는 오답)

3. 제조데이터의 유형으로 옳지 않은 것은 무엇입니까? 128p #3

① 숫자 제조데이터 (센서 수치, 압력, 온도 등)

② 소리 제조데이터 (모터 마찰음, 이상 음향 등)

③ 이미지 제조데이터 (외관 검사 사진 등)

④ 동영상 제조데이터 (공정 연속 촬영 영상 등)

✓ 정답 (유형 아님) **⑤ 멀티버스 제조데이터**

⚡ **3초 족집게 포인트**
제조데이터 4대 형태 = 숫자, 소리, 이미지, 동영상! (멀티버스는 SF 개념으로 데이터 유형에 없음)

4. 알고리즘에 사용되는 훈련 데이터에 레이블(label)이라는 원하는 답이 포함되는 기계학습 기술은? 128p #4

✓ 정답 ① 지도학습 (Supervised Learning)

② 선형학습 ③ 비지도학습 (정답 없음) ④ 반복학습 ⑤ 훈련학습

3초 족집게 포인트
문제(X)와 함께 정답에 해당하는 '레이블(Label, y)'이 주어지는 학습 = 지도학습! (레이블이 없으면 비지도학습)

📍 [사진 2] 교재 220페이지 확인문제 (부록 C 410p)

1. 다음 중 국내에서 유일하게 제조데이터셋을 구매(구할) 수 있는 곳은 어디인가요? 220p #1

✓ 정답 ① KAMP 제조데이터 라이브러리

② 통계청 ③ KOSIS 국가통계포털 ④ 중소벤처기업진흥공단 ⑤ 과학기술정보통신부

3초 족집게 포인트
중기부 주관 국내 유일 중소 제조 AI 특화 데이터셋 유통/공유 플랫폼 = KAMP!

2. 외부 csv를 불러와 데이터프레임으로 저장하는 코드에서 빈칸에 알맞은 것은? 220p #2

```
[ import pandas as pd ]
file_path = "..."
df = pd.read_csv(file_path)
print(df)
```

① import matplotlib.pyplot as plt

✓ 정답 ② import pandas as pd

③ plt.show() ④ import KNeighborsClassifier ⑤ from sklearn.neighbors

3초 족집게 포인트
pd.read_csv()를 호출하려면 판다스를 별칭 pd로 불러오는 `import pandas as pd` 필수!

3. 파이썬 리스트를 배열로 바꾸기 위해 활용하는 넘파이(Numpy) 라이브러리의 함수는? 220p #3

✓ 정답 ① array() (예: np.array([1, 2, 3]))

② print() ③ fit() (학습 메서드) ④ predict() (예측 메서드)

3초 족집게 포인트
파이썬 리스트 ➔ 넘파이 다차원 배열(ndarray) 변환 = `np.array()`

📍 [사진 3] 교재 미상 페이지 확인문제 (부록 C 411p)

1. 데이터 프레임(Dataframe)에서 데이터를 삭제하기 위한 판다스(Pandas)의 함수는? 411p 참조 #1

① df.index() ② df.head() ③ dict()

✓ 정답 **④ drop() (예: df.drop(columns=[...]), df.drop(index=[...]))**

⑤ isna() (결측치 검사)

3초 족집게 포인트
데이터프레임의 행 또는 열 삭제 = `df.drop()`

2. 제조데이터의 전처리에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요? 411p 참조 #2

✓ 정답 **① 전처리는 제조데이터 분석의 중요한 부분이며 의미 있는 결과를 도출하는 데 중요한 영향을 미친다.**

② 우수한 AI 알고리즘을 사용할 경우 전처리 과정은 생략 가능하다. (오답: 생략 불가)

③ 데이터 결측이 있다 하더라도 제거하거나 대체하는 것은 잘못된 것이다. (오답: 필수 처리)

④ 전처리 과정에서 데이터 타입을 맞추는 행동은 옳은 것이 아니다. (오답: 타입 일치 필수)

⑤ 예측 모델의 성능과 전처리 과정은 별개의 문제이다. (오답: 전처리가 성능을 좌우함)

3초 족집게 포인트
"Garbage In, Garbage Out"! 아무리 뛰어난 AI라도 전처리 없는 노이즈 데이터는 100% 왜곡된 결과를 냄!

3. 다양한 통계량(평균, 표준편차, 4분위 분포 등)을 요약해서 제공하는 판다스의 함수는? 411p 참조 #3

① df.info() (결측치, Dtype 메타정보 요약)

② read_csv() ③ df.index() ④ pd.DataFrame()

✓ 정답 **⑤ df.describe() (count, mean, std, min, 25%, 50%, 75%, max 출력)**

3초 족집게 포인트
평균, 표준편차, 사분위수 등 수치 기술통계 요약표 = `df.describe()`!

📍 [사진 4] 교재 293페이지 확인문제 (부록 C 412p)

1. 다음 중 랜덤 포레스트(Random Forest)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 293p #1

① 대표적인 앙상블(ensemble) 학습법이다. (참: 배깅 앙상블)

② 파이썬 라이브러리 scikit-learn을 사용하면 쉽게 구현할 수 있다. (참)

③ sklearn.ensemble 모듈에서 RandomForestClassifier를 사용한다. (참)

✓ 정답 (옳지 않음) **④ 숲을 만들 때 나무의 개수를 n_estimators 파라미터로 지정하면 오류가 발생하기에 주의해야 한다.**

⑤ 모델 구성 시 데이터 중복을 허용하기 때문에 단일 데이터가 여러 번 선택될 수도 있다. (참: 복원 추출)

3초 족집게 포인트
n_estimators는 나무의 개수를 지정하는 가장 핵심적이고 필수적인 파라미터(기본값 100)로, 오류가 전혀 발생하지 않음!

2. 파이썬에서 CSV 파일을 읽기 위한 판다스(Pandas) 라이브러리의 함수는 무엇인가요? 293p #2

① info()

✓ 정답 **② read_csv() (예: pd.read_csv('파일명.csv'))**

③ index() ④ pd.DataFrame() ⑤ describe()

3초 족집게 포인트
CSV 파일 로드 = `read_csv()`

3. Matplotlib 라이브러리에서 그래프를 화면에 나타나도록 하는 pyplot 모듈의 함수는? 293p #3

① plot() (그래프 그리기) ② axis() (축 설정) ③ title() (제목 설정)

✓ 정답 **④ show() (예: plt.show())**

⑤ ylabel() (Y축 라벨)

3초 족집게 포인트
그려진 그래프를 모니터 화면에 최종 렌더링하여 표시 = `plt.show()`!